

등급 한 칸이 은행 자본에 미치는 영향 — IRB 위험가중치 함수를 Vasicek 모형에서 직접 도출하기

[R 트랙 · 바젤 자본규제·RWA] 2026-10-10 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "단일 systematic factor 하에서 99.9% 최악의 경기에서의 조건부 부도율 - 평균 부도율"에 LGD·만기조정을 곱한 값(K)이고, $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ 다. ② PD가 오르면 RW는 오르지만 오목(concave)하게 오르고(PD 1%→82%, 10%→약 170%, LGD 40% 기준, 아래 표 참조), 자산상관 R은 PD가 클수록 낮아진다. ③ 그래서 모형 개선의 자본 효과는 "평균 PD 하락"뿐 아니라 "같은 평균 PD에서 변별력 향상(PD 분산 확대)"으로도 발생하며, 이를 숫자로 설명할 수 있으면 은행 임원 설득력이 달라진다.

1. 왜 알아야 하나

은행 모형위원회에서 "등급체계를 바꾸면 BIS비율이 얼마나 움직이나요?"라는 질문은 반드시 나온다. 또한 모형 개선 제안서의 ROI는 결국 모형 → PD → RWA → 필요자본 → 대출금리(RAROC) 경로로 환산된다. 이 경로의 중간고리인 위험가중치 함수를 블랙박스로 두면, 고객이 "왜 5등급→6등급이 13%p나 오르죠?"라고 물을 때 답할 수 없다.

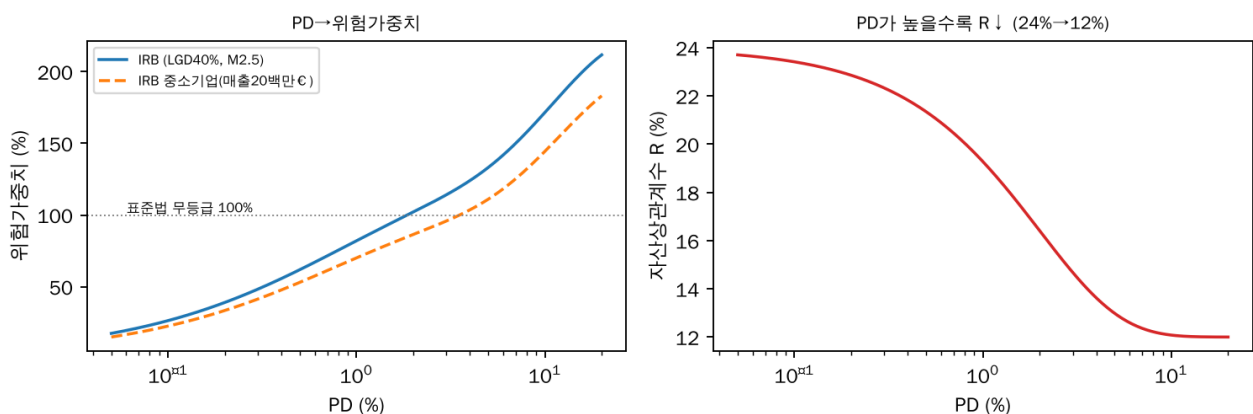
2. 직관 → 수식 → 기하

직관. 은행은 평균적인 손실(EL)은 총당금·금리로 커버하고, 자본은 "1000년에 1번 올 법한 나쁜 경기"에서 평균을 넘는 손실(UL)을 흡수하도록 쌓는다. 차주들의 부도는 공통 경기요인 Z에 함께 움직이므로, 분산투자해도 사라지지 않는 위험은 Z에서 온다.

수식 전개 (Merton-Vasicek).

- (1) 차주 i의 자산수익률: $A_i = \sqrt{\rho} \cdot Z + \sqrt{(1-\rho)} \cdot \epsilon_i$, $Z, \epsilon_i \sim N(0,1)$ 독립. ρ =자산상관(공통요인 적재량의 제곱).
- (2) 부도조건: $A_i < N^1(PD) \rightarrow$ 무조건 부도확률은 $N(N^1(PD)) = PD$. (N =표준정규 CDF)
- (3) $Z=z$ 를 주었을 때 조건부 PD: $p(z) = N[(N^1(PD) - \sqrt{\rho} \cdot z) / \sqrt{(1-\rho)}]$.
- (4) 차주수가 매우 많으면(granular) 포트폴리오 손실률 $\rightarrow LGD \cdot p(Z)$ (대수의 법칙). 경기가 나쁠수록 Z가 작으므로, 99.9% 최악은 $z = N^1(0.001) = -N^1(0.999) = -3.09$.
- (5) $p(-3.09) = N[(N^1(PD) + \sqrt{\rho} \cdot N^1(0.999)) / \sqrt{(1-\rho)}]$.
- (6) 자본요구율 $K = [LGD \cdot p(-3.09) - PD \cdot LGD] \times MA(M)$; $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ ($12.5 = 1/8\%$).
- (7) 바젤 기업 상관계수: $\rho = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w)$, $w = (1 - e^{-50PD}) / (1 - e^{-50})$; 중소기업(연매출 S, 백만€; $5 \leq S \leq 50$): $\rho = 0.04 \cdot (1 - (S-5)/45)$.
- (8) 만기조정: $b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2$, $MA = [1 + (M-2.5) \cdot b] / (1 - 1.5 \cdot b)$.

기하/그림적 해석. 아래 왼쪽 그림처럼 RW는 PD의 오목함수다. 이유는 두 가지: ① $p(-3.09)$ 는 PD가 커질수록 100%에 포화되고 (손실률 상한), ② 상관 ρ 가 PD가 클수록 낮아져(오른쪽 그림) 부도가 "체계적"보다 "개별적" 사건이 되기 때문이다. (3)식의 $N^1(PD)$ 는 부도 문턱(threshold)의 위치, $\sqrt{\rho} \cdot N^1(0.999)$ 는 99.9% 경기 충격이 문턱을 얼마나 끌어올리는지를 나타내는 평행이동이다.



3. 숫자 예제

(a) 한 차주의 RW 직접 계산. 가상 외감 중견기업 A: PD=1.00%, LGD=40%(바젤III 최종안 F-IRB 선순위 무담보, 비금융 기업), M=2.5년, EAD=100억원. $\rho: w = (1 - e^{-0.5}) / (1 - e^{-50}) = 0.3935 \rightarrow \rho = 0.12 \times 0.3935 + 0.24 \times 0.6065 = 19.28\%$. $N^1(1\%) = -2.3263$, $\sqrt{\rho} = 0.4391$, $N^1(0.999) = 3.0902 \rightarrow$ 분자 $-2.3263 + 1.3569 = -0.9694$, $\sqrt{(1-\rho)} = 0.8985 \rightarrow -1.0789 \rightarrow p = N(-1.0789) = 14.03\%$. $b = (0.11852 + 0.05478 \times 4.605)^2 = 0.1375$, $MA = 1 / (1 - 1.5b) = 1.2598$ (M=2.5이면 분자=1). $K = 0.40 \times (14.03\% - 1.00\%) \times 1.2598 = 6.56\%$. $RW = K \times 12.5 = 82.1\% \rightarrow RWA = 82.1$ 억원, 필요자본(8%)=6.6억원. (참고: LGD 45%이면 $RW = 92.3\%$ — BCBS 공개 표의 PD 1%-LGD45%-M2.5 값 92.32%와 일치하는 것을 계산용으로 사용. 이전 바젤II의 1.06 스케일링

팩터는 최종안에서 폐지.)

PD	ρ	b(PD)	MA(M=2.5)	p(99.9%)	K	RW
0.05%	23.70%	0.286	1.752	2.04%	1.40%	17.5%
0.10%	23.41%	0.247	1.588	3.42%	2.11%	26.4%
0.30%	22.33%	0.191	1.401	7.20%	3.87%	48.3%
1.00%	19.28%	0.137	1.260	14.03%	6.56%	82.1%
3.00%	14.68%	0.096	1.169	22.53%	9.13%	114.2%
10.00%	12.08%	0.060	1.099	41.24%	13.73%	171.6%

※ LGD 40%, M=2.5 (PD floor 0.05% 적용). 직접 계산(scipy). 중소기업 조정은 별도.

(b) 등급 1노치 하락. 가상 은행: 총 RWA 150조, 총자본 20조(BIS 13.33%), CET1 16조(10.67%). 중견기업 대출 5조원이 5등급(PD 0.65%)에서 6등급(PD 1.00%)으로 일괄 하향되면:

등급(가상)	PD	RW(IRB)	5조원 EAD RWA	필요자본(10.5%)
4등급	0.40%	55.7%	2.79조	2927억
5등급	0.65%	69.4%	3.47조	3643억
6등급	1.00%	82.1%	4.10조	4308억
7등급	1.60%	95.7%	4.79조	5025억

$\Delta RW=12.7\% \rightarrow \Delta RWA=+0.63\text{조} \rightarrow \text{BIS비율 } 13.33\% \rightarrow 13.28\% (-6\text{bp})$, $\text{CET1비율 } 10.67\% \rightarrow 10.62\% (-4\text{bp})$. 금리 환산: 추가자본 $12.7\% \times 10.5\% \times \text{자기자본비용 } 10\% \approx 13\text{bp} + \text{EL 증가 } (0.35\% \times \text{LGD}40\%) \approx 14\text{bp} \rightarrow \text{노치당 약 } 27\text{bp}$ 의 스프레드 차이가 이론적 하한. (자본비용 10%, 자본비율 10.5%는 가정치)

(c) 같은 평균 PD, 변별력만 개선 (Jensen 효과). 기존 모형은 5조원 전체를 PD 0.65%의 5등급으로 평가. 개선 모형은 평균 PD를 0.65%로 유지(캘리브레이션 동일)하면서 50%를 PD 0.25%, 30%를 0.65%, 20%를 1.65%로 분리. 평균 RW: 69.4% $\rightarrow$ 62.1%. RWA 감소 0.36조, BIS비율 13.33% $\rightarrow$ 13.37%. RW(PD)가 오목이므로 $E[RW(PD)] < RW(E[PD])$ 이기 때문이다. 단 이는 "개선 모형이 실제로 더 정확할 때"만 정당하며, 실제 PD가 더 높게 드러나면 RWA는 오히려 늘어난다.

(d) 표준법·출력하한과의 비교. PD 0.65% 차주의 IRB RW=69.4%. 무등급 기업 SA RW=100%(중소기업 85%, 국내 2020년 적용)이면 IRB 72.5% 하한(output floor): 72.5%가 IRB 값(69.4%)보다 높아 하한이 적용된다. 즉 저PD 대기업·우량 중견 영역에서는 모형을 아무리 개선해도 RWA가 SA의 72.5% 밑으로 내려가지 않는다. 반대로 PD 1% 이상 구간(RW 82% $\uparrow$)은 하한에 걸리지 않아 모형 개선의 효과가 온전히 나타난다. (출력하한은 포트폴리오 전체 합계로 적용되며 위는 설명용 단순화)

4. 실무 함정과 오해

"PD가 2배 $\rightarrow$ RWA 2배"가 아니다. 오목성 때문에 PD 0.65 $\rightarrow$ 1.0%($\times 1.54$)에서 RW는 약 $\times 1.18$. 등급 간격이 좁은 우량 구간과 넓은 저신용 구간의 자본 민감도가 다르다.

PD 캘리브레이션 수준이 RWA를 좌우. 순위(AUC)가 같아도 TTC 평균 PD를 얼마로 맞추느냐가 자본효과와 대부분이다. 모형 개선 성과를 AUC로만 말하면 자본 효과를 설명하지 못한다.

PD floor(5bp), LGD floor, 만기(F-IRB 2.5년 고정)가 걸리는 저부도 구간은 모형이 PD를 낮춰도 RWA가 안 줄어든다.

중소기업 상관 조정과 SA 중소기업 85%를 혼동하지 말 것. 앞의 것은 IRB 함수 내 매출 기준(5~50백만 €) 조정, 뒤의 것은 SA 무등급 가중치 조정이다.

IRB는 점근(granularity) 가정. 차주 집중이 큰 포트폴리오는 필라2에서 집중리스크로 별도 자본이 붙는다.

99.9%는 "부도율 분포의 분위수"이지 손실 확률 0.1%의 정밀한 추정치 아니다 — 모형리스크를 흡수하는 규제 파라미터로 이해해야 한다.

5. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 왜 상관계수 R은 PD가 높을수록 작을까?

A. 부도율이 높은 차주는 부도가 업종·경기보다 기업 고유 요인으로 설명되는 비중이 크다는 실증 때문이다. 바젤은 PD 0.03% 근처 24%, PD 높은 구간 12%로 지수보간(상수 50)한다. 결과적으로 RW는 PD에 대해 오목해진다.

Q2. 만기조정 b(PD)가 PD 낮을수록 큰 이유는?

A. 우량 차주는 만기가 길수록 신용등급이 하락할 여지가 크고, 저신용 차주는 이미 부도 근처라 만기 연장의 추가 부담이 작아서다(시장가치 하락손실을 반영). PD 0.1%에서 MA=1.59, 10%에서 1.10.

Q3. 등급을 한 칸 올리면 BIS비율이 얼마나 오르나?

A. 위 예에서 5조 EAD당 약 0.63조 RWA, BIS비율 약 5~6bp(CET1 약 4~5bp)다. 은행 전체 효과는 대상 포트폴리오 비중과 노치 이동 분포에 의존하므로 반드시 포트폴리오별 전이행렬로 시뮬레이션해서 제시한다.

Q4. F-IRB와 A-IRB의 차이, 대기업은?

A. F-IRB는 PD만 자체추정, LGD·EAD(CCF)·M은 감독 제시값(비금융 선순위 무담보 LGD 40%, M=2.5). A-IRB는 LGD·EAD·M도 자체추정(LGD floor 존재). 바젤III 최종안은 연결매출 5억유로 초과 대기업에 A-IRB 사용을 제한(F-IRB만)한다.

Q5. 저위험 포트폴리오에서 모형 개선 효과가 왜 작을까?

A. PD floor 5bp와 출력하한 72.5%가 하단을 막고, 고PD 구간은 오목성으로 한계효과가 줄기 때문이다. 효과가 큰 구간은 PD

0.3~3%의 중견·중소 구간이다.

6. 컨설팅 실무 시사점

제안서에 "모형 개선 → RWA 절감액(조원) → BIS/CET1 bp → 연간 자본비용 절감(억원)" 한 장짜리 환산표를 포함한다. 위 (b)(c) 형식으로 고객 포트폴리오의 등급분포·EAD를 받아 시뮬레이션한다.

개선 효과는 세 갈래로 분리해 설명한다: ① 변별력(PD 분산) 효과(Jensen), ② 캘리브레이션(평균 PD) 효과, ③ 세분화로 IRB 적용 범위·SA 대비 하한 여유가 늘어나는 효과. ②는 규제당국이 가장 민감하게 보므로 "자본절감 목적의 PD 하향"으로 보이지 않게 TTC 장기평균·부도 정의 정합성을 근거로 제시한다.

등급·금리 연계 시 "노치당 EL + 자본비용" 구조를 제시하면 여신심사부·영업부 설득이 쉽다.

리스크: 모형 개선이 곧 자본 절감이라는 약속은 하지 말 것. PD가 오를 가능성(특히 하위 등급)과 필라2·검증 결과에 따른 보수적 조정 가능성을 함께 명시한다.

참고자료 및 한계

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB 위험가중치 함수) — bis.org/basel_framework/chapter/CRE/31.htm. 검색으로 확인: SME 정의(연결매출 5천만 € 미만)와 firm-size 조정식 $0.04 \times (1 - (S-5)/45)$, 출력하한 72.5%(50%→2028 72.5% 단계 도입), 기업 IRB 제한(대기업 F-IRB-PD floor 5bp). Vasicek (2002) "The distribution of loan portfolio value"; Gordy (2003); Merton (1974). 개념 확인: merton.readthedocs.io, arXiv 1412.1183, MPRA 46729.

국내: 금융위원회, 바젤III 최종안 신용리스크 부문 조기 시행(2020년 2분기, LGD 무담보 45%→40%, 1.06 스케일링 폐지, 무등급 중소기업 SA 100%→85%) — 뉴스 보도 기준.

한계 명시: 실행 환경에서 BIS 원문 사이트에 접속할 수 없어 $\rho \cdot b(\text{PD}) \cdot \text{MA} \cdot K$ 수식과 계수(0.11852, 0.05478, 50 등)는 BCBS CRE31 기준 배경지식으로 작성했고, PD 1%/LGD45%/M2.5 → RW 92.3%의 공개 검증값과 대조해 계산 정합성을 확인했다. 국내 출력하한 도입 여부·일정, 표준법 등급별 가중치(AAA~AA- 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB- 미만 150%)와 LGD floor 세부값은 이번 검색에서 원문 확인에 실패했으므로 제안서 인용 전 금감원 은행업감독규정·BCBS 원문으로 재확인 필요하다. 3·5절의 은행 수치(RWA 150조 등)는 모두 가상 가정이다.